10주차 실내 CO_2 측정 공간 평면도

S = 1/40

자취방 원룸 · 측정기 위치 표시 · 단위 mm · 굵은 치수는 실측



범례

- CO_2 측정기 위치 (H 약 0.65 m)
- 벽체
- 벽걸이·상부 설치물 (에어컨, 상부장)
- 가구 (바닥 설치)

측정 조건

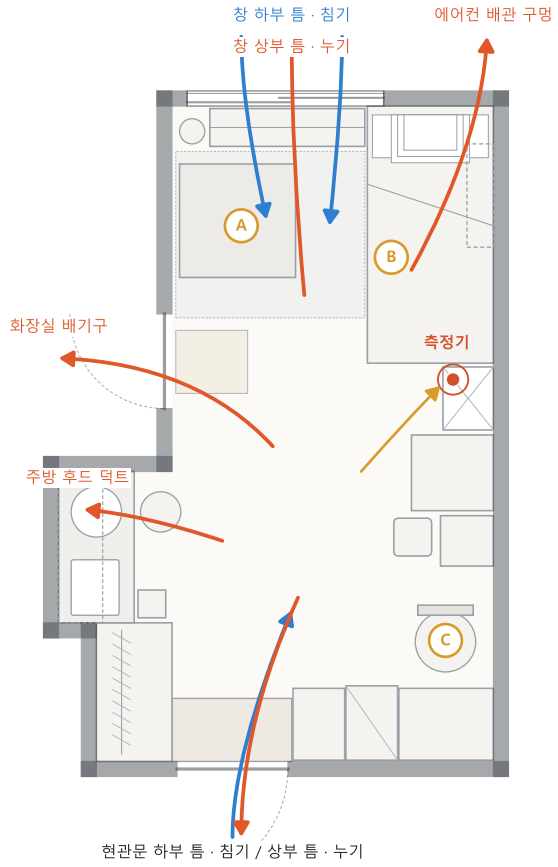
측정일	2026.11.11 18:14 – 21:16 (1분 간격)
재실	20대 남성 3명, 약 1시간 머문 뒤 퇴실
개구부	창문·현관문·화장실 문 모두 닫음
측정기	T&D TR-76Ui · 선반 위에서 두 번째 칸, H 약 0.65 m
실 체적	약 32.3 m³ (바닥 14.3 m² × 천장고 2.25 m)

과목	실험	축척	단위
환경설비실험	실내 CO_2 농도 측정 (10주차)	1/40 (A4)	mm
도면	비고	작성일	도면번호
측정 공간 평면도	가로·세로·천장고·주방 폭 실측, 그 외 추정	2026.11.11	A-01

틈새바람 · CO_2 이동 경로 추정도

평면 1/60 · 단면 1/40

개구부를 모두 닫은 상태 · 실내외 온도차(굴뚝효과)에 의한 압력차로 틈새를 통해서만 공기가 오간다고 가정



단면 A–A′ (창문 벽 → 현관, x 약 0.5 m 위치에서 자름)

범례

- **침기** — 외부·복도 공기가 틈새로 유입
- **누기** — CO_2가 섞인 실내 공기가 틈새로 유출
- **호기 상승·실내 확산** — 재실자 A·B·C(위치 가정)의 날숨
- **창 주변 하강 냉기류** — 차가운 유리면에서 식은 공기

감소형(Case 2) 구간 분석

$$C(t) = C_o + (C_0 - C_o)\,e^{-nt}$$

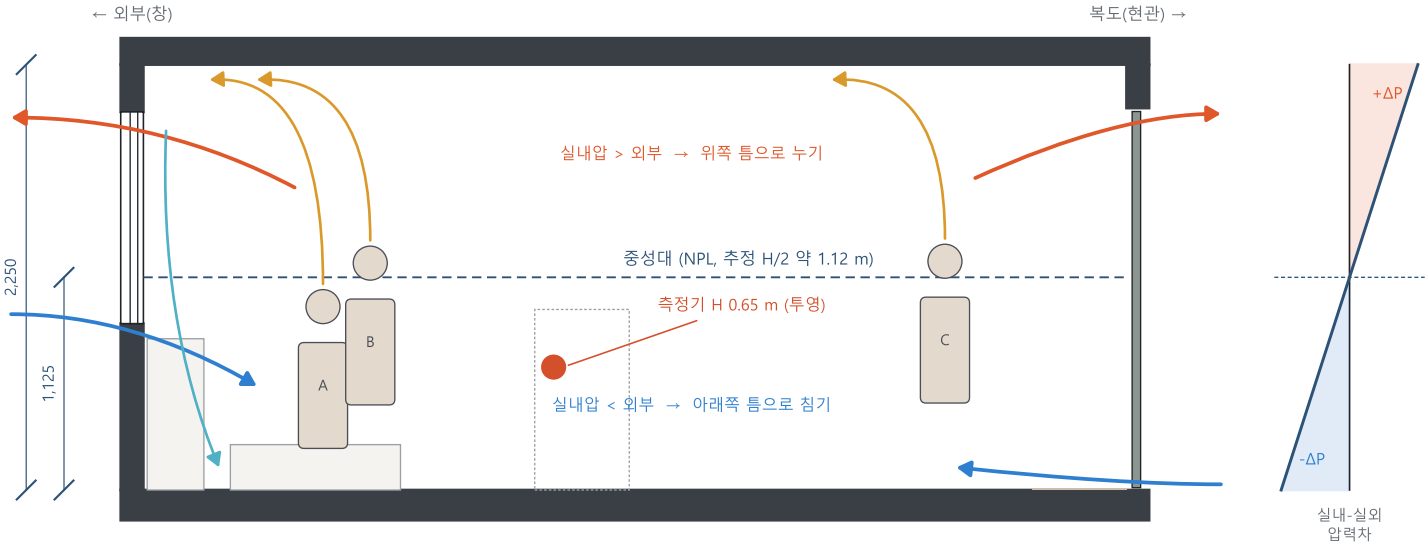
0.16 회/h
환기횟수 n (R^2 0.999)

5.1 m³/h
틈새 환기량 Q = n·V

21 L/h
1인당 CO_2 발생량 (증가형 물질수지)

약 3.2 회/h
ACH50 개략 (n × 20 경험식)

가정: 외기 CO_2 420 ppm
체적 V = 32.3 m³
재실자 위치는 추정



· 11월 저녁 측정: 실내 18.5–19.6 °C > 외기 → 따뜻한 실내 공기가 위로 올라가 상부 틈으로 빠지고(누기), 하부 틈으로 외기가 들어온다(침기).

· Case 1에서는 재실자 날숨(CO_2)이 상승기류를 타고 천장 쪽에 퍼진 뒤 섞이며, 누기 경로로 CO_2가 함께 빠져나간다.

· Case 2에서는 발생원이 없으므로 침기·누기에 의한 희석만으로 농도가 지수적으로 감소하며, 그 감소 속도가 기밀성(n)을 나타낸다.

· 화장실 배기구와 주방 후드 덕트는 수직 덕트의 굴뚝효과로 약한 흡인(부압)이 생긴다고 가정했다. 모든 경로는 측정값이 아닌 추정이다.

과목	실험	축척	단위
환경설비실험	실내 CO_2 농도 측정 (10주차)	평면 1/60 · 단면 1/40	mm, m
도면	**비고**	**작성일**	**도면번호**
틈새바람 추정도	경로는 압력차 원리에 따른 추정, 측정값 아님	2026.11.11	A-02